

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA “GABRIEL RENÉ
MORENO”**

**FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES**



Practico 2 de investigacion Operativa

Nombre: Velasquez Paz Arnulfo

Registro: 220030383

1. Biombo decorativo

Variables:

x_1 : Número de biombos modelo 1

x_2 : Número de biombos modelo 2

Función objetivo:

Maximizar $Z = 120x_1 + 80x_2$

Restricciones:

$2x_1 + x_2 \leq 6$ (madera)

$7x_1 + 8x_2 \leq 28$ (tiempo)

$x_1, x_2 \geq 0$

2. Auditorias y liquidaciones

Variables:

x_1 : Número de auditorías

x_2 : Número de liquidaciones

Función objetivo:

Maximizar $Z = 300x_1 + 100x_2$

Restricciones:

$40x_1 + 8x_2 \leq 800$ (trabajo directo)

$10x_1 + 5x_2 \leq 320$ (revisión)

$x_1, x_2 \geq 0$

3. Productos metálicos

Variables:

x_1 : Cantidad de producto 1

x_2 : Cantidad de producto 2

Función objetivo:

Maximizar $Z = 6x_1 + 4x_2$

Restricciones:

$3x_1 + 2x_2 \leq 480$ (maquinado)

$x_1 + x_2 \leq 400$ (pulido)

$2x_1 + x_2 \leq 400$ (ensamble)

$x_1, x_2 \geq 0$

4. Estrategia de publicidad

Variables:

x_1 : Número de comerciales de TV

x_2 : Número de anuncios en periódico

Función objetivo:

Minimizar $Z = 2000x_1 + 500x_2$

Restricciones:

$0.02x_1 + 0.03x_2 \geq 0.36$ (familias ingresos altos)

$0.03x_1 + 0.06x_2 \geq 0.60$ (familias ingresos medios)

$x_1, x_2 \geq 0$

5. Oferta de plazas en autobús

Variables:

x_1 : Plazas para fumadores

x_2 : Plazas para no fumadores

Función objetivo:

Maximizar $Z = 10000x_1 + 6000x_2$

Restricciones:

$x_1 + x_2 \leq 90$ (plazas totales)

$20x_1 + 50x_2 \leq 3000$ (peso equipaje)

$x_1, x_2 \geq 0$

6. Reparto de propaganda

Variables:

x_1 : Impresos tipo A

x_2 : Impresos tipo B

Función objetivo:

Maximizar $Z = 5x_1 + 7x_2$

Restricciones:

$x_1 \leq 120$ (capacidad bolsa A)

$x_2 \leq 100$ (capacidad bolsa B)

$x_1 + x_2 \leq 150$ (maximo diario)

$x_1, x_2 \geq 0$

7. Dieta de carne con papas

Variables:

x_1 : Porciones de res

x_2 : Porciones de papas

Función objetivo:

Minimizar $Z = 4x_1 + 2x_2$

Restricciones:

$5x_1 + 15x_2 \geq 50$ (carbohidratos)

$20x_1 + 5x_2 \geq 40$ (proteínas)

$15x_1 + 2x_2 \leq 60$ (grasa)

$x_1, x_2 \geq 0$

8. Programación de asesores

Variables de tiempo completo:

x_1 : Asesores turno matutino (8am-4pm)

x_2 : Asesores turno vespertino (12pm-8pm)

x_3 : Asesores turno nocturno (4pm-12am)

Variables de tiempo parcial:

y_1 : Asesores turno 8am-12pm

y_2 : Asesores turno 12pm-4pm

y_3 : Asesores turno 4pm-8pm

y_4 : Asesores turno 8pm-12am

Función objetivo:

Minimizar $Z = 320(x_1 + x_2 + x_3) + 30(4y_1 + 4y_2 + 4y_3 + 4y_4)$

Restricciones:

$x_1 + y_1 \geq 4$

$x_1 + x_2 + y_2 \geq 8$

$x_2 + x_3 + y_3 \geq 10$

$x_3 + y_4 \geq 6$

$x_1 \geq 2y_1$

$x_1 + x_2 \geq 2y_2$

$x_2 + x_3 \geq 2y_3$

$x_3 \geq 2y_4$

$x_i, y_j \geq 0$

9. Cultivo de cebada y lechugas

Variables:

x_1 : Hectáreas de cebada

x_2 : Hectáreas de lechugas

Función objetivo:

Maximizar $Z=50x_1 + 80x_2$

Restricciones:

$x_1 + x_2 \leq 110$ (terreno total)

$4x_1 + 8x_2 \leq 720$ (horas trabajo)

$x_1 \leq 80$ (terreno apto cebada)

$x_1, x_2 \geq 0$

10. Composición de dieta

Variables (por 100g de alimento):

x_1 : Pan

x_2 : Queso

x_3 : Mantequilla

x_4 : Galletas

x_5 : Espinacas

Función objetivo:

Minimizar $Z=35x_1 + 130x_2 + 100x_3 + 75x_4 + 30x_5$

Restricciones:

$8.3x_1 + 24.9x_2 + 0.4x_3 + 6.0x_4 + 5.1x_5 \geq 70$ (proteinas)

$246x_1 + 423x_2 + 793x_3 + 93x_4 + 26x_5 \geq 3000$ (proteinas)

$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \geq 0$